Quiz P7 Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

Nama : Torikh Abdullah Naser
NIM : 2410512031
Kelas : A-S1 Sistem Informasi

Soal 1: Manajemen Perpustakaan Digital

1. **Buku.java**

- Berfungsi sebagai blueprint buku dengan menerapkan encapsulation pada atribut (judul, penulis, ketersediaan) yang hanya bisa diakses via getter/setter.
- Menyertakan inner class RiwayatPeminjaman untuk menyimpan data peminjam terakhir yang melekat khusus pada buku tersebut.
- Memiliki method pinjam() dan kembalikan() untuk mengubah status ketersediaan secara aman dan mencatat nama peminjam jika proses peminjaman berhasil.

quiz_p7_praktikum > Buku.java > Buku > getPenulis()

```java
package quiz_p7_praktikum;

public class Buku {
    private String judul;
    private String penulis;
    private boolean tersedia = true;
    private RiwayatPeminjaman riwayat;

    public Buku(String judul, String penulis) {
        this.judul = judul;
        this.penulis = penulis;
        this.riwayat = new RiwayatPeminjaman();
    }

    public String getJudul() { return judul; }
    public void setJudul(String judul) { this.judul = judul; }

    public String getPenulis() { return penulis; }
    public void setPenulis(String penulis) { this.penulis = penulis; }

    public boolean isTersedia() { return tersedia; }
    public void setTersedia(boolean tersedia) { this.tersedia = tersedia; }

    public RiwayatPeminjaman getRiwayat() { return riwayat; }

    public void pinjam(String namaPeminjam) {
        if (this.tersedia) {
            this.tersedia = false;
            this.riwayat.setNamaPeminjamTerakhir(namaPeminjam);
            System.out.println("Buku '" + this.judul + "' berhasil dipinjam oleh " + namaPeminjam);
        } else {
            System.out.println("Buku '" + this.judul + "' sedang tidak tersedia (sedang dipinjam oleh " + this.riwayat.getNamaPeminjamTerakhir() + ").");
        }
    }

    public void kembalikan() {
        if (!this.tersedia) {
            this.tersedia = true;
            System.out.println("Buku '" + this.judul + "' berhasil dikembalikan.");
        } else {
            System.out.println("Buku '" + this.judul + "' sudah tersedia.");
        }
    }

    public void tampilInfo() {
        System.out.println("Judul: " + judul + ", Penulis: " + penulis + ", Tersedia: " + (tersedia ? "Ya" : "Tidak"));
        System.out.println("Peminjam Terakhir: " + riwayat.getNamaPeminjamTerakhir());
    }

    // inner classnya riwayat peminjeman
    public class RiwayatPeminjaman {
        private String namaPeminjamTerakhir = "Belum ada";

        public String getNamaPeminjamTerakhir() {
            return namaPeminjamTerakhir;
        }

        public void setNamaPeminjamTerakhir(String namaPeminjamTerakhir) {
            this.namaPeminjamTerakhir = namaPeminjamTerakhir;
        }
    }
}
```

2. **BukuElektronik.java**

- Merupakan penerapan inheritance (subclass) dari class Buku, sehingga otomatis mewarisi atribut dan method dari buku fisik.
- Menambahkan atribut spesifik formatFile (misal PDF/EPUB) dan melakukan overriding pada method tampilInfo() untuk mencetak tambahan format file tersebut.

```java
package quiz_p7_praktikum;

public class BukuElektronik extends Buku {
    private String formatFile;

    public BukuElektronik(String judul, String penulis, String formatFile) {
        super(judul, penulis);
        this.formatFile = formatFile;
    }

    public String getFormatFile() {
        return formatFile;
    }

    public void setFormatFile(String formatFile) {
        this.formatFile = formatFile;
    }
    Ctrl+L for Agent
    @Override
    public void tampilInfo() {
        super.tampilInfo();
        System.out.println("Format File: " + formatFile);
    }
}
```

3. **Pengguna.java**

- Berperan sebagai entitas aktor (pengguna) dalam sistem perpustakaan dengan atribut identitas berupa nama.
- Memiliki method pinjamBuku() dan kembalikanBuku() yang mendelegasikan aksi tersebut langsung ke objek Buku yang menjadi target.

quiz_p7_praktikum > Pengguna.java > ...

```java
package quiz_p7_praktikum;

public class Pengguna {
    private String nama;

    public Pengguna(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public void pinjamBuku(Buku buku) {
        buku.pinjam(this.nama);
    }

    public void kembalikanBuku(Buku buku) {
        buku.kembalikan();
    }
}
```

4. **MainSoal1.java**

- Bertindak sebagai runner program untuk mensimulasikan pembuatan objek buku fisik, buku elektronik, dan pengguna.
- Mensimulasikan logika bisnis dunia nyata, seperti: peminjaman berhasil, penolakan peminjaman (jika buku sudah dipinjam), serta pengembalian buku dan melihat riwayatnya.

```java
quiz_p7_praktikum > MainSoal1.java > MainSoal1 > main(String[])
package quiz_p7_praktikum;

public class MainSoal1 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(" === Manajemen Perpustakaan Digital ");

        Buku buku1 = new Buku("Laskar Pelangi", "Andrea Hirata");
        BukuElektronik bukuE = new BukuElektronik("Pemrograman Java", "Budi Raharjo", "PDF");

        Pengguna user1 = new Pengguna("Andi");
        Pengguna user2 = new Pengguna("Budi");

        System.out.println("Info Buku Awal:");
        buku1.tampilInfo();
        System.out.println();
        bukuE.tampilInfo();

        System.out.println("\n Andi meminjam buku fisik:");
        user1.pinjamBuku(buku1);

        System.out.println("\n Budi meminjam buku fisik (seharusnya gagal):");
        user2.pinjamBuku(buku1);

        System.out.println("\n Info buku fisik sekarang:");
        buku1.tampilInfo();

        System.out.println("\n Andi mengembalikan buku fisik:");
        user1.kembalikanBuku(buku1);

        System.out.println("\n Budi meminjam buku elektronik:");
        user2.pinjamBuku(bukuE);

        System.out.println("\n Info buku fisik setelah dikembalikan:");
        buku1.tampilInfo();
        System.out.println("\n Info buku elektronik sekarang:");
        bukuE.tampilInfo();
    }
}
```

5. **Output kode**

```
PS D:\kuliah\smt 4\prak pbo>  d:; cd 'd:\kuliah\smt 4\prak pbo'; & 'C:\Program F
tailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\USER\AppData\Roaming\Antigravity\User\
pbo_4b3866d2\bin' 'quiz_p7_praktikum.MainSoal1'
 === Manajemen Perpustakaan Digital
Info Buku Awal:
Judul: Laskar Pelangi, Penulis: Andrea Hirata, Tersedia: Ya
Peminjam Terakhir: Belum ada

Judul: Pemrograman Java, Penulis: Budi Raharjo, Tersedia: Ya
Peminjam Terakhir: Belum ada
Format File: PDF

 Andi meminjam buku fisik:
Buku 'Laskar Pelangi' berhasil dipinjam oleh Andi

 Budi meminjam buku fisik (seharusnya gagal):
Buku 'Laskar Pelangi' sedang tidak tersedia (sedang dipinjam oleh Andi).

 Info buku fisik sekarang:
Judul: Laskar Pelangi, Penulis: Andrea Hirata, Tersedia: Tidak
Peminjam Terakhir: Andi

 Andi mengembalikan buku fisik:
Buku 'Laskar Pelangi' berhasil dikembalikan.

 Budi meminjam buku elektronik:
Buku 'Pemrograman Java' berhasil dipinjam oleh Budi

 Info buku fisik setelah dikembalikan:
Judul: Laskar Pelangi, Penulis: Andrea Hirata, Tersedia: Ya
Peminjam Terakhir: Andi

 Info buku elektronik sekarang:
Judul: Pemrograman Java, Penulis: Budi Raharjo, Tersedia: Tidak
Peminjam Terakhir: Budi
Format File: PDF
PS D:\kuliah\smt 4\prak pbo>
```

Output MainSoal1 (Manajemen Perpustakaan Digital)

- Kondisi Awal: Sistem menampilkan dua buku (satu fisik, satu elektronik) yang keduanya berstatus "Tersedia: Ya" dengan peminjam terakhir "Belum ada". Buku elektronik juga menampilkan "Format File: PDF".
- Peminjaman Berhasil: Andi berhasil meminjam buku fisik 'Laskar Pelangi', sistem mencatat dan mengubah statusnya.
- Peminjaman Gagal: Saat Budi mencoba meminjam 'Laskar Pelangi', sistem menolak karena buku tersebut masih berstatus dipinjam oleh Andi.
- Perubahan Status: Info buku fisik kini menunjukkan "Tersedia: Tidak" dan "Peminjam Terakhir: Andi".
- Pengembalian dan Peminjaman Baru: Andi berhasil mengembalikan buku fisik (status kembali "Tersedia: Ya"), sementara Budi berhasil meminjam buku elektronik 'Pemrograman Java'.
- Kondisi Akhir: Buku fisik kembali tersedia dengan riwayat peminjam terakhir tetap "Andi". Buku elektronik kini "Tersedia: Tidak" dengan peminjam terakhir "Budi".

Soal 2: Manajemen Kendaraan Parkir

1. **Kendaraan.java**

- Bertindak sebagai superclass yang merepresentasikan kendaraan secara umum di area parkir.
- Menggunakan encapsulation untuk melindungi atribut dasar yaitu platNomor dan jenis, serta menyediakan method tampilkanInfo() untuk mencetak data tersebut.

```java
package quiz_p7_praktikum;

public class Kendaraan {
    private String platNomor;
    private String jenis;

    public Kendaraan(String platNomor, String jenis) {
        this.platNomor = platNomor;
        this.jenis = jenis;
    }

    public String getPlatNomor() { return platNomor; }
    public void setPlatNomor(String platNomor) { this.platNomor = platNomor; }

    public String getJenis() { return jenis; }
    public void setJenis(String jenis) { this.jenis = jenis; }

    public void tampilkanInfo() {
        System.out.println("Kendaraan Jenis: " + jenis + ", Plat Nomor: " + platNomor);
    }
}
```

2. **Mobil.java**

- Merupakan turunan (subclass) dari Kendaraan yang ditambahkan karakteristik khusus berupa atribut jumlahPintu.
- Melakukan overriding pada method tampilkanInfo() agar output yang dicetak mencakup info dasar kendaraan ditambah informasi jumlah pintunya.

```java
package quiz_p7_praktikum;

public class Mobil extends Kendaraan {
    private int jumlahPintu;

    public Mobil(String platNomor, int jumlahPintu) {
        super(platNomor, "Mobil");
        this.jumlahPintu = jumlahPintu;
    }

    public int getJumlahPintu() { return jumlahPintu; }
    public void setJumlahPintu(int jumlahPintu) { this.jumlahPintu = jumlahPintu; }

    @Override
    public void tampilkanInfo() {
        super.tampilkanInfo();
        System.out.println("Jumlah Pintu: " + jumlahPintu);
    }
}
Ctrl+L for Agent
```

3. **Motor.java**

- Merupakan turunan (subclass) lain dari Kendaraan yang ditambahkan karakteristik khusus berupa atribut tipe (manual/matic).
- Sama seperti Mobil, class ini juga meng-override method tampilkanInfo() untuk menambahkan cetakan informasi spesifik mengenai tipe motor.

```java
package quiz_p7_praktikum;

public class Motor extends Kendaraan {
    private String tipe;

    public Motor(String platNomor, String tipe) {
        super(platNomor, "Motor");
        this.tipe = tipe;
    }

    public String getTipe() { return tipe; }
    public void setTipe(String tipe) { this.tipe = tipe; }

    @Override
    public void tampilkanInfo() {
        super.tampilkanInfo();
        System.out.println("Tipe Motor: " + tipe);
    }
}
```

4. **MainSoal2.java**

- Merupakan program utama untuk mendemonstrasikan pembuatan instansiasi objek Mobil dan Motor dengan data spesifiknya masing-masing.
- Menunjukkan implementasi polymorphism dengan memanggil tampilkanInfo(), di mana output akan menyesuaikan secara otomatis dengan jenis kendaraannya.

```java
package quiz_p7_praktikum;

public class MainSoal2 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("=== Manajemen Kendaraan Parkir ===");

        Mobil mobil1 = new Mobil("B 1234 CD", 4);
        Motor motor1 = new Motor("D 5678 EF", "Matic");

        System.out.println("\nInfo Kendaraan 1:");
        mobil1.tampilkanInfo();

        System.out.println("\nInfo Kendaraan 2:");
        motor1.tampilkanInfo();
    }
}
```

5. **Output Kode**

```
PS D:\kuliah\smt 4\prak pbo>  & 'C:\Program Files\Ecl
\Users\USER\AppData\Roaming\Antigravity\User\workspac
m.MainSoal2'
=== Manajemen Kendaraan Parkir ===

Info Kendaraan 1:
Kendaraan Jenis: Mobil, Plat Nomor: B 1234 CD
Jumlah Pintu: 4

Info Kendaraan 2:
Kendaraan Jenis: Motor, Plat Nomor: D 5678 EF
Tipe Motor: Matic
PS D:\kuliah\smt 4\prak pbo>
```

Output MainSoal2 (Manajemen Kendaraan Parkir)

- Pembuatan Objek: Program berhasil mencetak teks inisialisasi "=== Manajemen Kendaraan Parkir ===".
- Info Kendaraan 1 (Mobil): Menampilkan data umum dari superclass (Jenis: Mobil, Plat Nomor: B 1234 CD), diikuti dengan data spesifik subclass (Jumlah Pintu: 4).
- Info Kendaraan 2 (Motor): Menampilkan data umum (Jenis: Motor, Plat Nomor: D 5678 EF), diikuti dengan data spesifik subclass (Tipe Motor: Matic). Ini membuktikan overriding method tampilkanInfo() berjalan dengan benar pada masing-masing kendaraan.

Link Source code: https://github.com/Torikh42/pbo